

Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 1 [6 punti] Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{cases} \min -x_1 - x_2 \\ 2x_2 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_4 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

- Stabilire se il problema è ammissibile utilizzando la fase 1 del metodo del simplesso.
- Scrivere un sistema in forma canonica per il problema originario eliminando le variabili artificiali.

Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 2 *[6 punti]* Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{cases} \min 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_3 + 2x_4 = 5 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

- Scrivere il problema duale
- Utilizzando le condizioni di complementarità, stabilire se $x = [0, 0, 2, 3/2]$ è soluzione ottima del problema primale.

Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 3 [punti 6] Risolvere il seguente problema di programmazione lineare a numeri interi usando il metodo del branch and bound in modo grafico. Per effettuare il branching, nei casi in cui entrambe le variabili siano frazionarie, scegliere sempre la variabile con l'indice minore. Specificare per ogni nodo a cui e' associato un rilassamento ammissibile, se il valore della z e' un Upper Bound (UB) oppure un Lower Bound (LB).

$$\max \quad z = \frac{3}{2}x_1 + x_2$$

s.t.

$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 \geq 4$$

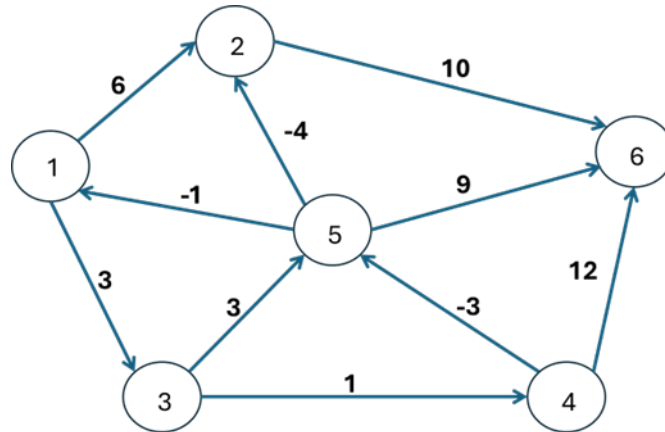
$$2x_1 + x_2 \leq 10$$

$$8x_1 - \frac{3}{2}x_2 \geq 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ Intere}$$

Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 4 [punti 5] Determinare per il seguente grafo il percorso minimo tra il nodo 1 e il nodo 6, indicandone il costo. Utilizzare l'algoritmo di Bellman-Ford usando la tabella per mostrare le varie iterazioni.



Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 5 [punti 5]

L'azienda di raccolta rifiuti urbani di un comune vuole determinare l'assegnazione ottimale dei civici ai punti di raccolta rifiuti.

Sono dati l'insieme dei civici $i = 1, \dots, n$ e l'insieme dei punti di raccolta $j = 1, \dots, m$.

Per ogni civico è nota la produzione totale di rifiuti (volume) P_i .

Per ogni punto di raccolta è nota la capacità totale disponibile (volume) C_j .

Per ogni coppia civico-punto di raccolta (i, j) è nota la distanza (metri) $D_{i,j}$.

Un civico può essere assegnato ad un punto di raccolta solo se $D_{i,j} < D^{max}$.

Ogni civico deve essere assegnato ad un solo punto di raccolta.

Un punto di raccolta può invece essere assegnato a più civici purché abbia capacità sufficiente a raccogliere tutto il rifiuto prodotto da tali civici.

Il numero massimo di punti di raccolta assegnati (punti di raccolta attivi) non può superare un valore M .

L'assegnazione è ottimale se minimizza la capacità disponibile per i punti di raccolta attivi che non viene utilizzata.

Formulare il problema come problema di programmazione lineare a variabili miste.

Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 6 *[4 punti]* Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di funzione convessa e di funzione con derivata lipschitziana. Data la funzione

$$f(x) = \log(1 + e^x)$$

Scrivere l'iterazione del metodo del gradiente applicato a f . Enunciare le condizioni sul passo affinché il metodo sia convergente (non serve calcolarle per l'esempio specifico).